

[MailGuard 시스템]

[2]차 빌드 – 개발 명세서

2025 년 12 월 6 일

문서번호 : Genesis_SP1-TS_002

소 속 : 소프트웨어학부

팀 명 : Genesis

팀 원 : 고재현, 심수민, 전영우

교 수 : 조희승 교수님

<작성 가이드라인>

1. 주어진 양식에서 목차를 수정하지 않아야 합니다. 만약 임의 목차에 대하여 해당 사항이 존재하지 않는 경우는 해당 절의 목차를 삭제하지 않고, “해당 없음” 표시를 합니다.
 2. 문서에는 반드시 페이지 번호를 기입합니다.
 3. 주요 표와 그림은 해당 번호를 가져야 하며, 본문의 관련 내용에서 인용되어야 합니다.
 4. 문서에 포함되는 모든 내용의 문구는 모호함이 없이 명확하게 표현되어야 합니다. ‘~ 할 수도 있다.’ 등의 표현은 사용하지 않도록 합니다.
 5. 폰트는 맑은고딕을 사용하고, 제목 1은 20pt, 제목 2는 14pt, 제목 3은 12pt, 제목 4는 11pt, 표준은 10pt, 줄간격은 130%로 작성합니다. 목차 페이지는 11pt에 줄간격 160%로 작성합니다.
 6. 문서 작성을 위한 편집기는 공동 활용을 위하여 ㄷ · 글을 사용합니다.
 7. 문서에 포함되는 그림은 고해상도의 이미지 형태로 삽입되어야 합니다.
 8. 본 페이지는 삭제하고 작성합니다.
- * 이 문서는 작성된 시점에서 고유한 문서 번호를 부여하고 관리 대상 문서에 포함시키나, 작성된 내용에 대한 변경 관리를 수행하지는 않습니다. 만약 해당 빌드의 요구사항이 변경되어 빌드 개발 계획서의 2장 요구사항 요약표가 변경되는 경우, 2장 분석 명세와 3장 설계명세에 변경된 사항을 반영하여 명세되어야 합니다.

목 차

1. 개발 개요	4
2. 분석 명세	7
2.1 use case diagram	7
2.2 use case description	8
3. 설계 명세	23
3.1 핵심 알고리즘 설계 (구현 시스템)	23
3.2 데이터 설계 (구현 시스템)	37
3.3 사용자 인터페이스 설계 (구현 시스템)	39
3.4 외부 인터페이스 설계	40
4. 빌드 통합	41
4.1 통합 중점 사항	41
4.2. 통합 대상 모듈 : 통합 유형 + 대상 클래스 + 대상 메소드	41
5. 기타 구현 참고 사항 - 차기 구현 시 고려할 사항	43

1. 개발 개요

빌드 계획서에서 도출한 태스크 목록 테이블을 인용하여 정리합니다. 각 태스크별로 시작일과 종료일을 기술하여 해당 테스트의 완료 여부를 알 수 있도록 합니다. 종료되지 않은 태스크의 종료일은 “-”로 표시합니다.

- 1차 빌드

태스크 번호	태스크 명	담당자	시작일	종료일	비고
T1-1	메일 DB에 저장된 본문에서 URL 분류	고재현	9/27	10/24	
T1-2	Mail API 연동 (Gmail, Naver)		9/27	10/24	
T1-3	UI 디자인		9/27	11/1	
T1-4	탐지 결과 인터페이스 표기 기능구현		9/27	11/2	
T1-5	관리/피드백 루프 구축		9/27		
T2-1	URL 차단 로직 구현	전영우	9/27	10/25	
T2-2	경고 메세지 팝업 알림		9/27	10/25	
T2-3	URL 의심 여부 판별		9/27	10/25	
T2-4	URL 접속 허용		9/27	10/25	
T2-5	URL 접속 차단		9/27	10/25	
T3-1	메일 본문/제목 분석용 LLM 모델 설정	고재현	9/27	11/8	
T3-2	메일 한국어 데이터셋 확보		9/27	11/8	
T3-3	LLM 모델 학습		9/27	11/8	
T3-4	어플리케이션과 상호작용 위한 API 구현		9/27	11/8	
T4-1	수신된 메일 목록 화면 구현(UI)	심수민	9/27	-	
T4-2	메일 목록에서 클릭 이벤트 구현		9/27	-	
T4-3	선택한 메일의 정보(첨부파일 유무, 본문 글)분석 로직 구현		9/27	10/19	
T5-1	첨부파일 정보 판별(압축파일/실행파일/문서파일 등 구분)		10/14	10/19	
T5-2	첨부파일 종류에 따른 처리 로직 구현(압축파일과 그외 파일일 경우로 분기)		10/14	10/19	
T5-3	파일 Hash 연산 수행 및 저장		10/14	10/19	
T5-4	압축파일 내부 정보 파싱(파일명 등)		10/14	10/19	
T6-1	파일 악성 판단 기준 설정		10/19	10/26	

T6-2	Virus Total API 연동		9/27	9/29	
T6-3	악성 파일 판단에 필요한 데이터 파싱		9/27	9/29	
T7-1	메일 정보 db연동		10/19	10/26	
T7-2	판단 기준에 따른 결과 제공 로직 구현		10/19	10/26	
T8-1	첨부파일 검사중 UI 구현		10/19	10/26	
T8-2	첨부파일 검사 완료/결과별 UI 구현		10/19	10/26	
T8-3	첨부파일 다운로드 경고 구현		10/19	-	
T8-4	검사 결과와 UI 연동		10/19	-	
T9-1	회원가입 페이지 UI 디자인	전영우	10/25	11/9	
T9-2	ID, 비밀번호 및 이메일 등록 기능 구현		10/25	11/9	
T9-3	db 스키마 구축 및 연동		10/25	11/9	
T9-4	개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘)		10/25	-	
T10-1	본인인증 메일 생성 및 발송 기능 구현		10/25	-	
T10-2	발송 내역 및 상태 기록 기능 구현		10/25	-	
T11-1	발급된 코드와 일치 여부 확인 (유효기간 포함)		10/25	-	
T11-2	인증 실패 시 오류 안내		10/25	-	
T12-1	성공/실패 결과 출력 기능 구현		10/25	11/9	
T12-2	사용자 계정 활성화 처리 기능 구현		10/25	-	
T13-1	계정 삭제창 UI 디자인		10/25	-	
T13-2	계정 삭제 처리 구현		10/25	-	
T13-3	사용자 본인 확인(비밀번호 재입력, 2차 인증 등)		10/25	-	
T14-1	회원정보 UI 디자인		10/25	11/9	
T14-2	계정정보 수정 처리 구현		10/25	-	
T14-3	개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘)		10/25	-	

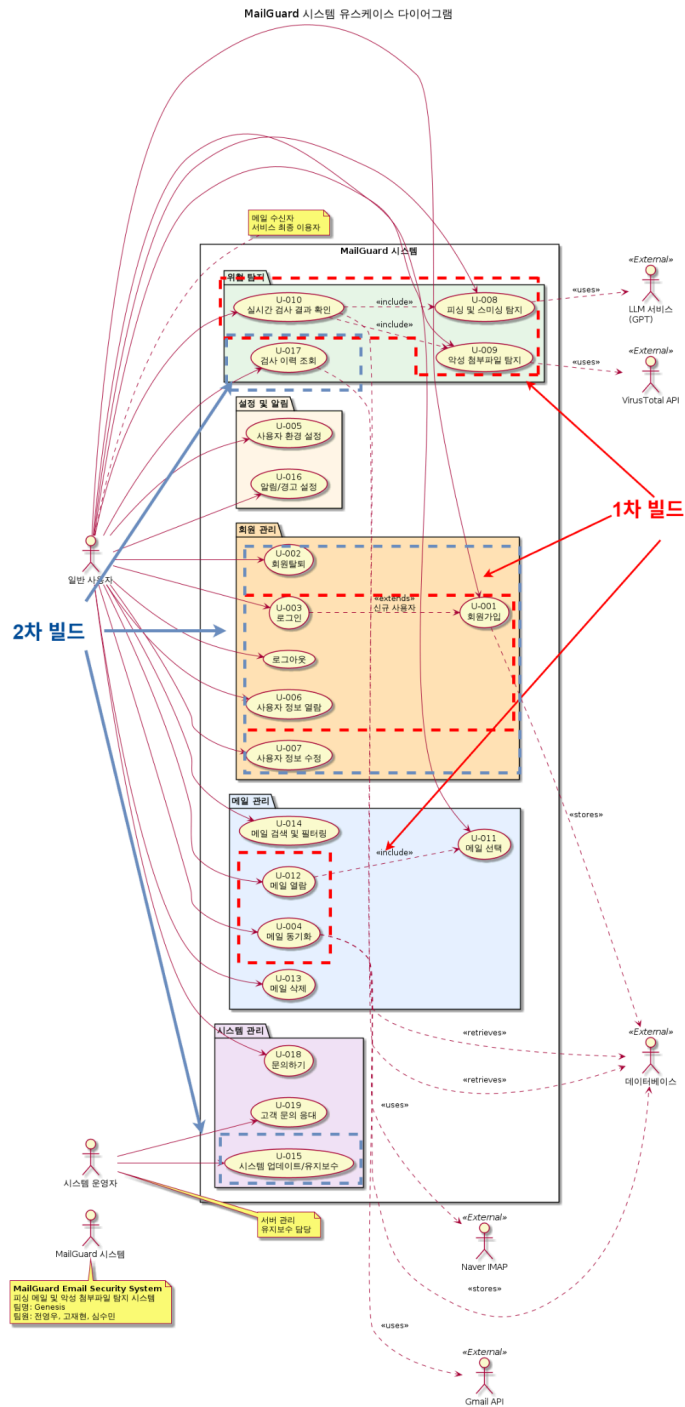
- 2차빌드

태스크 번호	태스크 명	담당자	시작일	종료일	비고
T9-4	개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘)	전영우	11/17	11/24	

T10-1	본인인증 메일 생성 및 발송 기능 구현	전영우	11/17	11/24	
T10-2	발송 내역 및 상태 기록 기능 구현	전영우	11/17	11/24	
T11-1	발급된 코드와 일치 여부 확인 (유효기간 포함)	전영우	11/17	11/24	
T11-2	인증 실패 시 오류 안내	전영우	11/17	11/24	
T12-1	성공/실패 결과 출력 기능 구현	전영우	11/17	11/24	
T12-2	사용자 계정 활성화 처리 기능 구현	전영우	11/17	11/24	
T13-1	계정 삭제창 UI 디자인	전영우	11/24	12/1	
T13-2	계정 삭제 처리 구현	전영우	11/24	12/1	
T13-3	사용자 본인 확인(비밀번호 재입력, 2차 인증 등)	전영우	-	-	
T14-1	회원정보 UI 디자인	전영우	11/24	12/1	
T14-2	계정정보 수정 처리 구현	전영우	11/24	12/1	
T14-3	개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘)	전영우	11/17	11/24	
T15-1	탐지 기준 정의	심수민, 고재현	11/17	11/18	
T15-2	탐지 결과 매핑	심수민, 고재현	11/17	11/18	
T15-3	GUI에 색상표시	심수민, 고재현	11/17	11/18	
T16-1	이메일 제목/본문 분석 (피싱 키워드 탐지)	고재현	11/17	11/18	
T16-2	첨부파일 데이터 검사	심수민	11/17	11/18	
T16-3	악성 패턴 룰 기반 탐지	고재현	11/17	11/18	
T17-1	탐지 결과 요약 리포트 생성	심수민	11/20	12/5	
T17-2	리포트 생성 기능	심수민	11/20	12/5	
T17-3	사용자 UI에서 다운로드 제공	심수민	11/20	12/5	
T33-1	도메인 업데이트 UI디자인	전영우	12/1	12/4	
T33-2	도메인 추가 기능 구현	전영우	12/1	12/4	
T33-3	도메인 삭제 기능 구현	전영우	12/1	12/4	

2. 분석 명세

2.1 기능 명세 - Use Case Diagram (전체 시스템)



2.2 기능 명세 - (2) Use Case 설명서 (구현 시스템)

- 1차 빌드

Use Case Name: 파일 관리	ID: 1	Importance Level: High
----------------------	-------	------------------------

Primary Actor: 앱 사용자	Use Case Type: Essential, Overview
Stakeholders and interests: 사용자: 수신한 이메일의 안전성을 확인하고 피싱 메일로부터 보호 받기를 원함	
Brief Description: 사용자가 Gmail 또는 Naver 계정을 연동하면, 시스템이 이메일을 가져와서 URL 추출 및 규칙 기반 분석을 통해 피싱 위험도(0-100점)를 산출하고, SAFE/SUSPICIOUS/DANGEROUS로 분류한 결과를 JSON 형식으로 반환합니다.	
Trigger : user-initiated (사용자 시작) Type : External	
Relationships : - Associations : Gmail/Naver 계정 연동 - Include : OAuth 2.0 인증 프로세스, 이메일 파싱 및 데이터 추출, 규칙 - Extend : - Generalization :	
Normal Flow of Event : 1. Gmail 계정 연동 1.1 시스템이 Google OAuth 2.0 인증 플로우를 시작합니다 - Google Cloud Console에 등록된 Client ID/Secret 사용 - Redirect URI: http://localhost:8080/api/gmail/callback 1.2 시스템이 사용자를 Google 인증 페이지로 리다이렉트합니다 1.3 사용자가 Google 계정으로 로그인하고 Gmail 접근 권한을 승인합니다 1.4 Google이 Authorization Code를 Redirect URI로 전달합니다 1.5 시스템이 Authorization Code를 Access Token으로 교환합니다 1.6 시스템이 Access Token을 저장하고 "연동 완료" 메시지를 표시합니다 2. Naver 계정 연동 2.1 사용자가 Naver 아이디와 비밀번호를 입력합니다 2.2 시스템이 IMAP 프로토콜로 Naver 메일 서버에 연결합니다 3. 이메일 상세 내용 로드 3.1 사용자가 분석할 이메일을 선택합니다 3.2 시스템이 선택된 이메일의 상세 내용을 요청합니다 3.3 시스템이 이메일 본문을 파싱합니다 4. 규칙 기반 피싱 탐지 4.1 시스템이 발신자 도메인을 분석합니다 4.2 시스템이 이메일 본문에서 의심 키워드를 탐지합니다 4.3 시스템이 총 위험도 점수를 계산합니다 (각 항목 점수 합산) 5. 위험도 분류 5.1 시스템이 계산된 점수를 기반으로 위험도를 분류합니다	
Subflows:	

Alternate/Exceptional Flows:
 Gmail OAuth 인증 실패
 Gmail Access Token 만료
 Naver IMAP 인증 실패

Use Case Name: URL 차단	ID: 2	Importance Level: Low
Primary Actor: 앱 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - url 안전성 검증을 원합니다. 시스템 - 들어온 url 이 안전한 url인지 검증합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 입력된 url을 차단하는 기능에 대한 use case description입니다.		
Trigger : URL 클릭 Type : External		
Relationships : - Associations : 웹 사이트 사용자 - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 시스템은 악성URL 리스트 db를 로딩합니다. 2. 사용자가 원하는 url로 리다이렉션을 시도합니다. 3. 시스템은 URL 이 악성 url 리스트 db에 있는지 확인합니다. 3.1. if URL이 안전하다면 리다이렉션을 진행합니다. 3.2. else if URL이 위험하다면 리다이렉션을 차단하고, 경고 메시지를 출력합니다.		
Subflows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

Use Case Name: 메일 악성 검증 AI	ID: 3	Importance Level: High
Primary Actor: 시스템 설계자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - 사용자는 받은 메일의 안전성 검증을 원합니다 시스템 - 제공된 메일의 제목, 본문을 분석하여 메일의 안전성을 검증합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 메일의 안전성을 검증하는 AI에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 메일 업로드 Type : External		

Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : - Extend : - Generalization :
Normal Flow of Event : 1. 시스템 설계자는 labeled된 데이터셋을 업로드합니다. 2. 시스템은 학습 / 검증용 데이터셋을 분할합니다. 3. 시스템은 학습에 사용할 수 있도록 데이터 토큰나이징 / 데이터셋 변환을 진행합니다. 4. 시스템은 normal flow 3에서 반환된 데이터셋을 바탕으로, 모델 학습을 진행합니다. 5. 새로운 입력값이 들어오면 학습된 결과를 바탕으로 추론을 진행합니다.
Subflows:
Alternate/Exceptional Flows:

Use Case Name: 메일 정보 출력	ID: 4	Importance Level: High
Primary Actor: 웹 사이트 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - 메일 목록에서 메일을 선택합니다. 시스템 - 첨부파일을 받아와 파일 정보를 hash 값으로 변환합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 사용자가 등록한 외부 이메일 서비스 정보를 통해 메일 정보를 가져오는 기능에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 메일 목록에서 메일 클릭 Type :		
Relationships : - Associations : 첨부파일 처리, 파일 악성여부 출력 - Include : 회원가입, 로그인 - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 사용자는 메일 목록에 접속합니다. 2. 시스템은 등록된 사용자의 정보를 가지고 메일 목록을 출력합니다. 3. 3.1. if 사용자가 Google 계정 정보를 등록했을 경우→시스템은 Google Gmail API 이용. 3.2. else 사용자가 Naver IMAP 정보를 등록했을 경우→시스템은 Naver IMAP 이용. 4. 사용자는 메일 목록에서 메일 하나를 선택합니다. 5. 시스템은 선택된 메일을 볼 수 있는 페이지로 리다이렉트 합니다. 6. 시스템은 선택된 메일의 정보(제목, 본문, 보낸 이, 첨부파일)를 출력합니다.		

Subflows:
Alternate/Exceptional Flows: 1. Google 계정에 접속이 불가능할 경우. 2. Naver IMAP에 접속이 불가능할 경우.

Use Case Name: 첨부파일 처리	ID: 5	Importance Level: High
Primary Actor: 시스템	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - 선택한 메일의 첨부파일 다운로드 버튼을 누릅니다. 시스템 - 첨부파일을 받아와 파일 정보를 hash(SHA256) 값으로 변환합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 이메일로 받은 첨부파일을 가져와 hash(SHA256) 값으로 연산하는 기능에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 파일 다운로드 버튼, 파일 검사 버튼 Type :		
Relationships : - Associations : 웹 사용자, 시스템 - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 사용자는 첨부파일 다운로드 버튼을 클릭합니다. 2. 시스템은 첨부파일 데이터를 Google API/Naver IMAP을 통해 가져옵니다. 3. 시스템은 첨부파일이 압축파일(.zip)인지 확인합니다. 3.1. if 압축 파일일 경우 → 압축 해제 로직을 수행해 압축 전 파일로 변환해 사용합니다. 3.2. else 압축 파일이 아닐 경우 → 첨부파일을 그대로 사용합니다. 4. 시스템은 첨부파일 데이터를 이용해 hash(SHA256) 값을 구합니다.		
Subflows: 3.2.1 시스템은 압축 파일에 비밀번호가 걸려 있을 경우 사용자에게 비밀번호를 입력받습니다.		
Alternate/Exceptional Flows:		

Use Case Name: 파일 악성 여부 검사	ID: 6	Importance Level: High
----------------------------	-------	------------------------

Primary Actor: 시스템	Use Case Type: Essential, Overview
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - 선택한 메일의 첨부파일을 다운로드 받습니다. 시스템 - 첨부파일 hash값을 가지고 악성파일 여부를 검사합니다.	
Brief Description: 해당 문서는 이메일로 받은 첨부파일이 악성인지 검사하는 기능에 대한 use case description입니다.	
Trigger : 파일 다운로드 버튼, 파일 검사 버튼 Type :	
Relationships : - Associations : 웹 사용자, 시스템, Virus Total API(외부 시스템), database - Include : 첨부파일 처리 - Extend : - Generalization :	
Normal Flow of Event : 1. 시스템은 VirusTotal API를 이용해 VirusTotal Service에 연결합니다. 2. 시스템은 database에 저장된 정보와 현재 파일의 hash(SHA256)값을 비교합니다. 2.1 if database에 hash값이 존재하는 경우 → 3~6을 건너뛰고 7을 수행합니다. 3.2 else database에 hash값이 존재하지 않는 경우 → 3부터 수행합니다. 3. 시스템은 첨부파일의 Hash값을 VirusTotal에 전송합니다. 4. 시스템은 VirusTotal에서 Hash값에 해당하는 파일에 대한 JSON 정보를 받습니다. 3.1. if VirusTotal에 등록된 파일이 아닌 경우 → 확인할 수 없는 파일이라고 출력합니다. 3.2. else VirusTotal에 등록된 파일인 경우 → JSON 정보 파싱으로 넘어갑니다. 5. 시스템은 JSON 정보를 파싱해 악성, 의심, 안전 수치와 파일 명을 찾습니다. 6. 시스템은 검사완료한 첨부파일의 정보와 hash값을 database에 저장합니다. 7. 시스템은 첨부파일 검사 정보를 출력합니다. 6.1 if 악성, 의심 수치가 0을 초과할 경우 → 악성파일 판단 결과 출력합니다. 6.2 else 악성, 의심 수치가 0일 경우 → 정상 파일 판단 결과 출력합니다. 8. 사용자는 메일 첨부파일을 다운로드 받습니다.	
Subflows:	
Alternate/Exceptional Flows:	

Use Case Name: 웹 사이트	ID: 7	Importance Level: Middle
Primary Actor: 웹 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 웹 사용자 - 웹사이트 이용을 원합니다..		

앱 시스템 - 요청된 사용자의 정보를 바탕으로 회원가입을 진행합니다.
Brief Description: 해당 문서는 웹 사이트에 대한 use case description 입니다.
Trigger : 웹 사이트 접속 Type : External
Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : - Extend : 회원가입, 로그인, gmail 불러오기 - Generalization :
Normal Flow of Event : 1. 사용자가 웹 사이트에 접속하면 welcome page를 보여줍니다. 1.1. if 홈페이지 버튼을 클릭 : 홈페이지로 이동합니다. 1.2. else if gmail 버튼 클릭 : gmail 메일 불러오기 기능을 수행합니다. 1.3. else if 로그인 버튼 클릭 : 로그인 기능을 수행합니다. 1.4. else if 프로필 버튼 클릭 : 사용자 프로필 화면을 보여줍니다. 2. 사용자가 웹사이트 사용을 종료합니다.
Subflows:
Alternate/Exceptional Flows:

Use Case Name: 회원가입	ID: 8	Importance Level: Middle
Primary Actor: 웹 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 앱 사용자 - 애플리케이션 사용을 위해 회원가입을 원합니다. 앱 시스템 - 요청된 사용자의 정보를 바탕으로 회원가입을 진행합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 웹 사이트 회원가입 로직에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 회원가입 버튼 클릭 Type : External		
Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 사용자는 회원가입을 위해 이메일, 아이디, 비밀번호, confirm 비밀번호를 기입합니다. 2. 시스템은 사용자의 email이 중복되지 않는지 검사합니다. 2.1. if 사용자의 email이 이미 가입된 경우: 이메일 재가입을 요청합니다. 3. 시스템은 비밀번호와 confirm 비밀번호가 일치하는지 확인합니다. 3.1 if 비밀번호와 confirm 비밀번호가 매칭되지 않으면 : 비밀번호 확인을		

요청합니다. 4. database 에 유저 정보를 업로드합니다.
Subflows:
Alternate/Exceptional Flows:

- 2차 빌드

Use Case Name: 검사 이력 조회	ID: 17	Importance Level: Middle
Primary Actor: 웹 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 앱 사용자 - 이메일 분석 정보를 확인 합니다. 앱 시스템 - 요청된 이메일 정보를 바탕으로 이메일 분석 보고서 생성을 진행합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 이메일 분석 결과에 대한 보고서 출력에 대한 use case description 입니다.		
Trigger : PDF 보고서 버튼 클릭 Type : External		
Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 사용자는 메일 목록 페이지에 접속합니다. 2. 시스템은 사용자의 이메일(gmail, naver mail) 서비스에 연동되었는지 확인합니다. 2.1. if gmail을 선택할 경우: google OAuth 계정 Token 존재하는 지 확인합니다. 2.2 else if naver mail을 선택할 경우: naver 메일주소와 앱 비밀번호가 존재하는지 확인합니다. 2.3 else gmail, naver mail 모두 선택할 경우 : 2.1과 2.2를 모두 수행합니다. 3. 시스템은 사용자의 메일 id를 이용해 database에 저장된 메일 정보를 요청합니다. 4. 시스템은 메일정보를 PDF 문서형식으로 보고서를 생성합니다. 5. 사용자는 특정 메일에 대한 PDF 보고서 버튼을 클릭합니다. 6. 시스템은 새로운 창에 생성된 보고서를 출력합니다.		
Subflows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

Use Case Name: 시스템 업데이트& 유지보수	ID: 8	Importance Level: Middle
----------------------------------	-------	--------------------------

Primary Actor: 운영자	Use Case Type: Essential, Overview
Stakeholders and interests: 운영자 - 웹사이트 유지보수를 시도합니다. 앱 시스템 - 운영자의 요청을 바탕으로 시스템 유지보수를 진행합니다.	
Brief Description: 해당 문서는 시스템 업데이트& 유지보수 로직에 대한 use case description입니다.	
Trigger : 회원가입 버튼 클릭 Type : External	
Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : 도메인 추가 기능 - Extend : - Generalization :	
Normal Flow of Event : 1. 운영자는 운영자 페이지에 접속을 시도합니다. 2. 시스템은 사용자의 admin_check을 확인합니다. 2.1. if admin_check 가 true라면 접속을 허용합니다. 2.2. else 접속을 차단하고, homepage로 리다이렉션을 진행합니다.	
Subflows:	
Alternate/Exceptional Flows:	

Use Case Name: 회원정보 수정 / 삭제	ID: 1	Importance Level: High
Primary Actor: 앱 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 사용자: 회원정보 수정 / 삭제를 원합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 입력된 회원정보의 수정 기능에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 회원정보 수정 버튼 클릭 Type : External		
Relationships : - Associations : - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 회원정보 수정 버튼을 입력합니다. 2. 사용자가 원하는 조작 버튼을 클릭합니다 (수정 저장 / 회원 탈퇴) 2.1. 수정 저장 버튼을 클릭한 경우 : 시스템은 수정한 정보를 db에 업데이트합니다.		

2.2. 회원탈퇴 버튼을 누른 경우 : 시스템은 먼저 경고창을 출력하고, 다시 확인 버튼을 누른 경우 회원 정보를 삭제합니다.
Subflows:
Alternate/Exceptional Flows:

(2차 - 보완된 로직)

Use Case Name: 회원가입	ID: 8	Importance Level: Middle
Primary Actor: 웹 사용자	Use Case Type: Essential, Overview	
Stakeholders and interests: 앱 사용자 - 애플리케이션 사용을 위해 회원가입을 원합니다. 앱 시스템 - 요청된 사용자의 정보를 바탕으로 회원가입을 진행합니다.		
Brief Description: 해당 문서는 웹 사이트 회원가입 로직에 대한 use case description입니다.		
Trigger : 회원가입 버튼 클릭 Type : External		
Relationships : - Associations : 웹 사용자 - Include : - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 사용자는 회원가입을 위해 이메일, 아이디, 비밀번호, confirm 비밀번호를 기입합니다. 2. 시스템은 사용자의 email이 중복되지 않는지 검사합니다. 2.1. if 사용자의 email이 이미 가입된 경우: 이메일 재가입을 요청합니다. 3. 시스템은 비밀번호와 confirm 비밀번호가 일치하는지 확인합니다. 3.1 if 비밀번호와 confirm 비밀번호가 매칭되지 않으면 : 비밀번호 확인을 요청합니다. 4. database에 유저 정보를 업로드합니다. (비밀번호는 해시화 하여 업데이트합니다.) 5. 회원가입 인증 메일을 보냅니다. (2차 빌드서 추가된 로직) 5.1 if 인증메일로 전송된 링크가 클릭된 경우, enabled 를 true로 변경합니다. 5.2 else 인증메일 링크를 클릭하기 전까지 enabled 를 false로 설정합니다.		
Subflows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

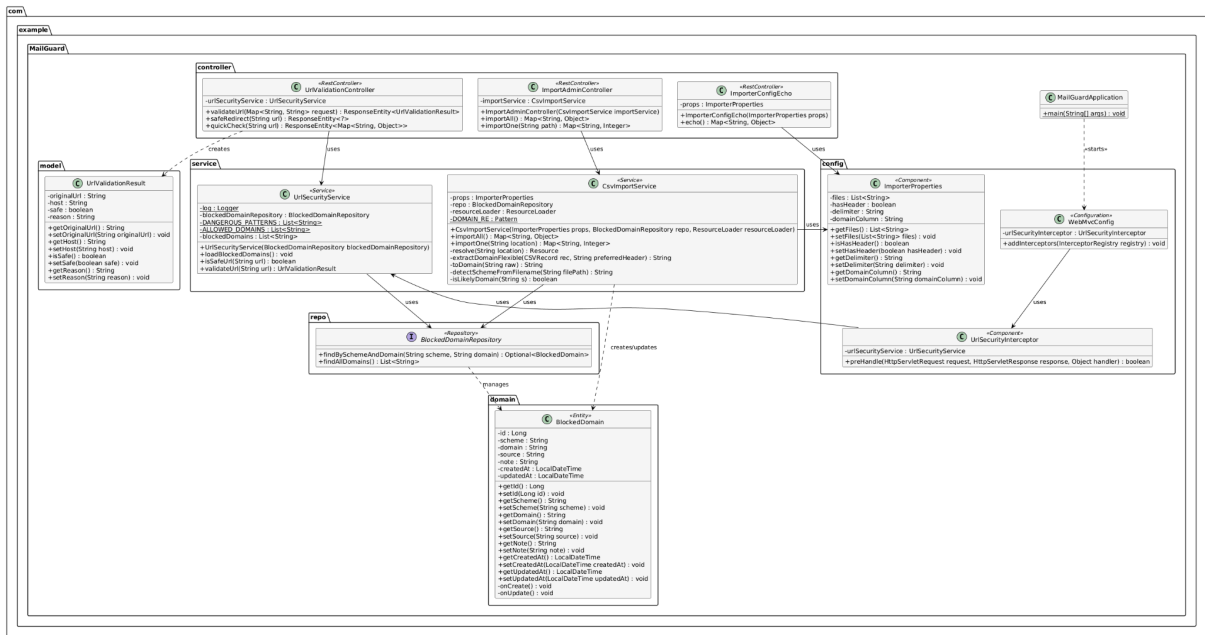
Use Case Name:이메일 분석 결과 DB 저장장	ID: 5	Importance Level:High
Primary Actor: 시스템	Use Case Type: Essential	
Stakeholders and interests: 시스템: 분석 결과 보존 사용자: 과거 분석 기록 조회 필요		
Brief Description: 이메일 피싱 분석 완료후 규칙 기반 점수와 LLM 최종 점수를 포함한 모든 분석 결과를 데이터베이스에 영구 저장한다. 중복 저장을 방지하고 트랜잭션을 보장합니다.		
Trigger : PhishingDetectionService.analyzeEmail() 메서드 완료 Type : Internal		
Relationships : - Associations : EmailAnalysisRepository, MySQL Database - Include : (중복 저장 방지), (규칙/LLM 점수 비교) - Extend : - Generalization :		
Normal Flow of Event : 1. 이메일 규칙 기반 분석을 완료합니다. 2.규칙 기반 점수를 ruleBasedScore 변수에 저장합니다. 3. 점수가 25점 이상이면 LLM 분석을 수행합니다. 4.LLM이 최종 점수를 조정합니다. 5.saveToDatabase를 호출하여 messageId로 중복 체크를 수행합니다. 6. 중복이 없으면 EmailAnalysis 엔티티를 생성하고 List 타입 데이터를 JSON 문자열로 변환합니다. 7. repository.save(entity)로 DB 저장합니다.		
Subflows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

2.2 구조 명세 (구현 시스템)

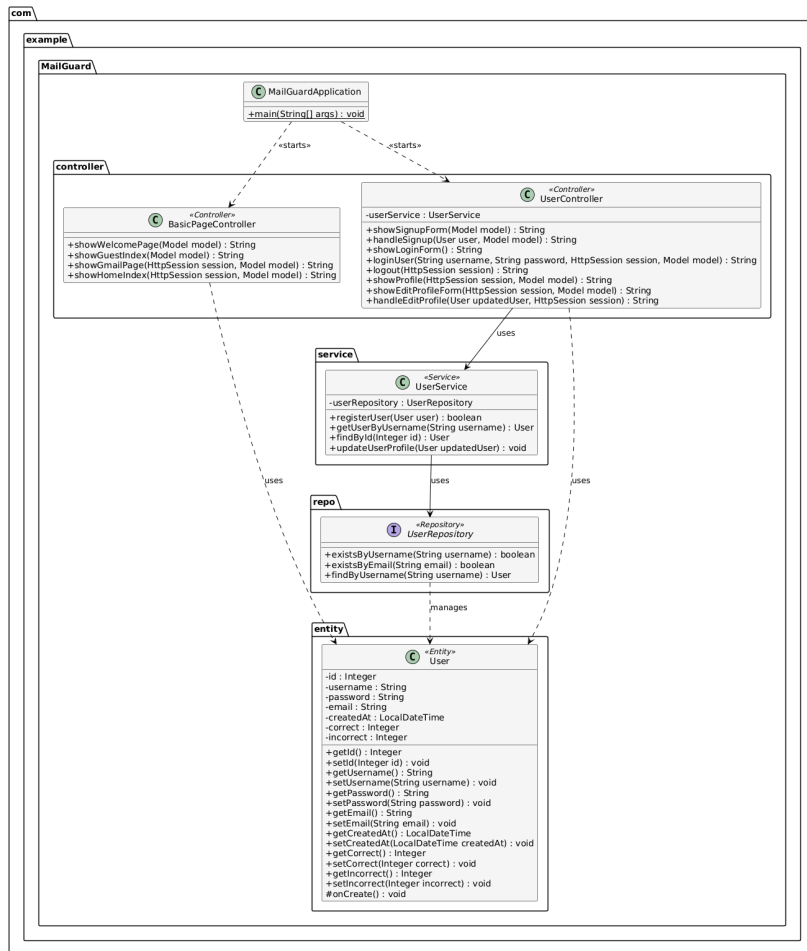
2.2.1 1차 빌드 구현



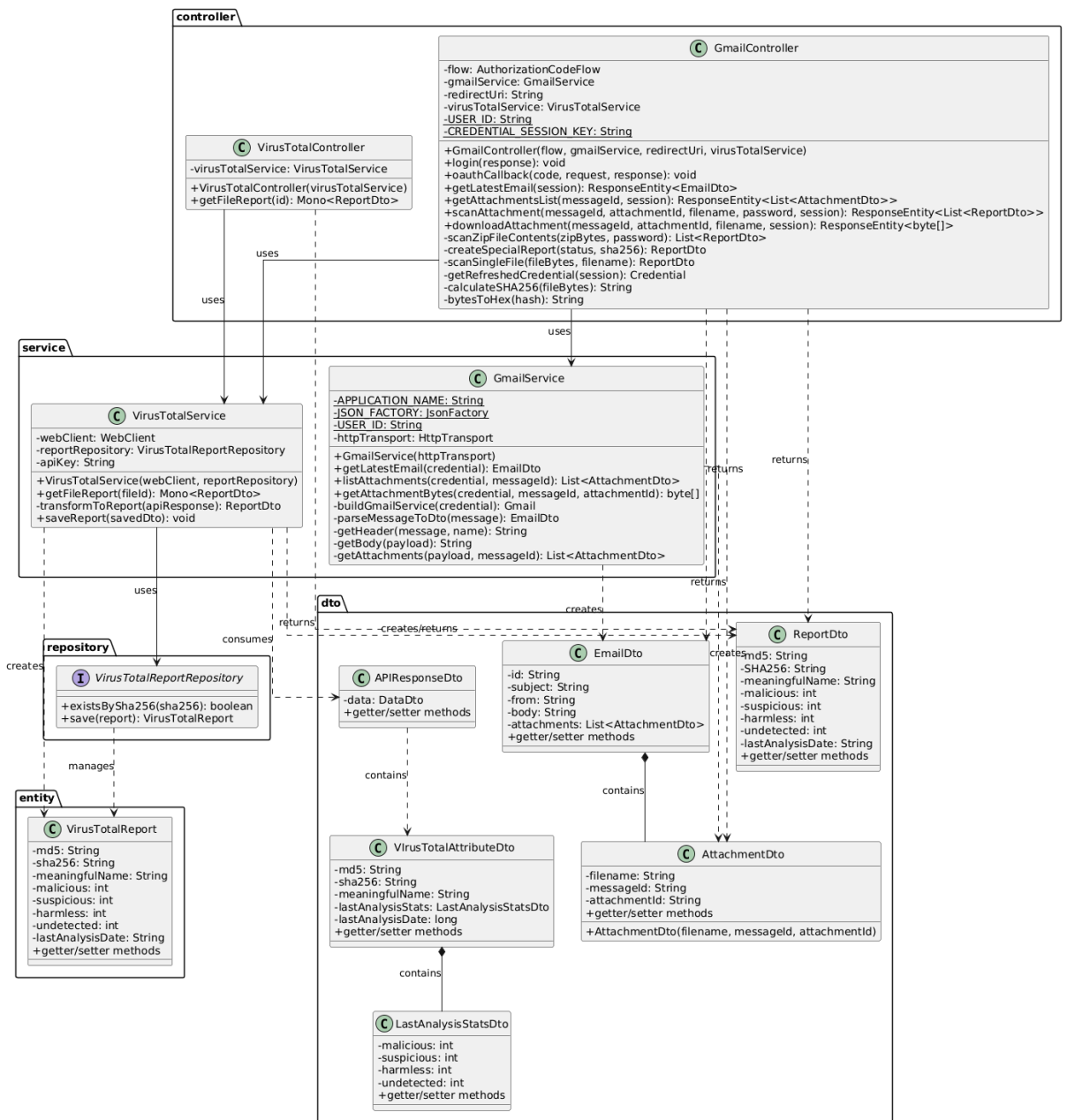
(Phishing detection 관련 Class Diagram)



(url 차단 로직 관련 Class Diagram)

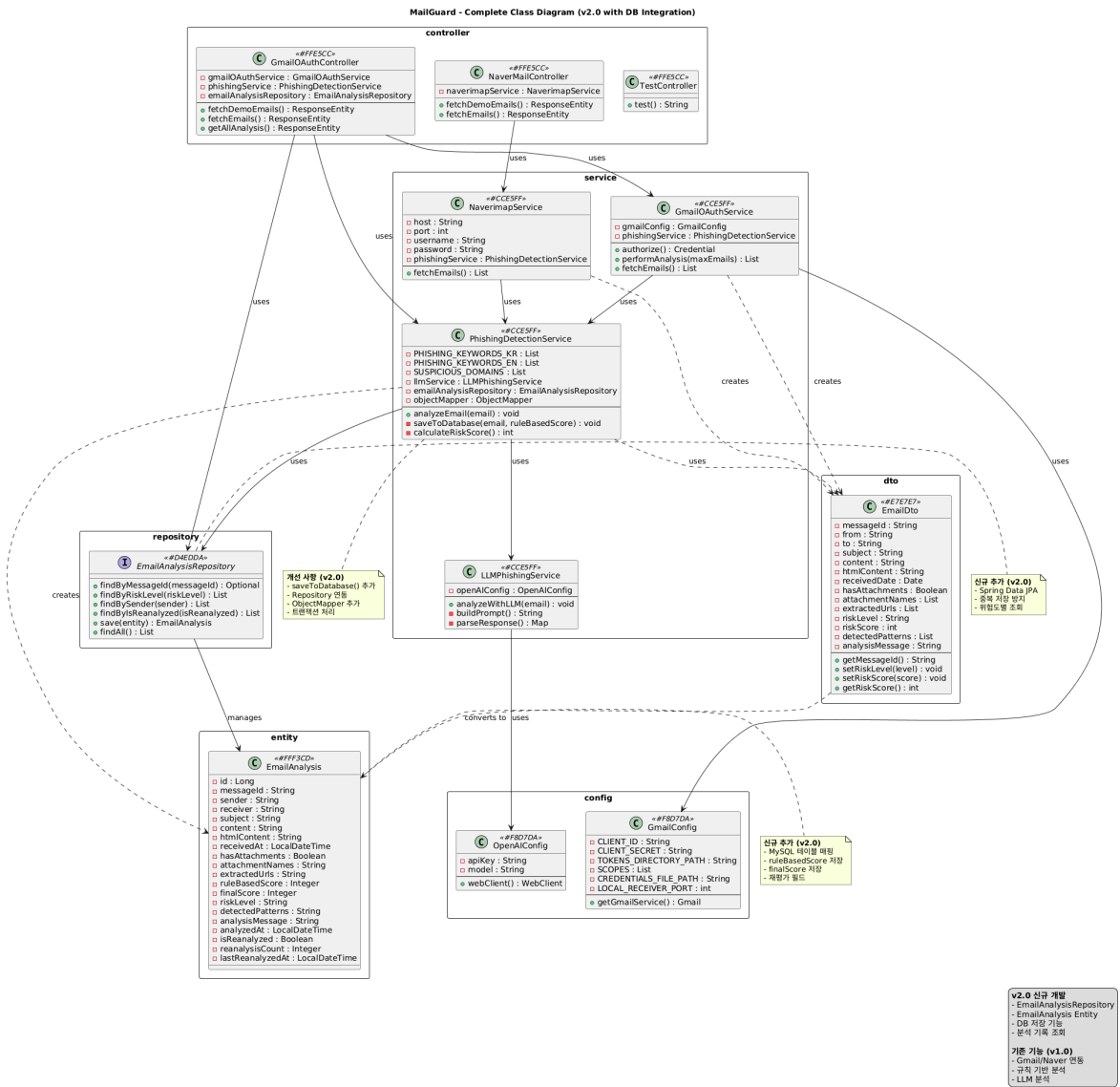


(홈페이지 Class Diagram)



(메일 첨부파일 검사 관련 Class Diagram)

2.2.2 2차 빌드 구현



(Phishing detection 관련 Class Diagram)



(PDF 보고서 관련 Class Diagram)

3. 설계 명세

3.1 핵심 알고리즘 설계 (구현 시스템)

3.1.1 1차 빌드 구현

1. ALGORITHM : Gmail_OAuth_Authorization

INPUT: None

OUTPUT: Credential (Access Token)

BEGIN

// 1. 토큰 저장소 확인

IF StoredCredential EXISTS in tokens/ THEN

 LOAD credential FROM tokens/StoredCredential

 RETURN credential

END IF

// 2. 새로운 인증 필요

LOAD client_secrets FROM credentials.json

// 3. Authorization URL 생성

auth_url = BUILD authorization_url WITH

 - client_id

 - redirect_uri = "http://localhost:8888/Callback"

 - scope = "GMAIL_READONLY"

// 4. 사용자 브라우저 오픈

OPEN default_browser WITH auth_url

// 5. 로컬 서버에서 콜백 대기

START local_receiver ON port 8888

WAIT FOR authorization_code FROM Google

// 6. Authorization Code를 Access Token으로 교환

credential = EXCHANGE authorization_code FOR access_token

// 7. 토큰 저장

SAVE credential TO tokens/StoredCredential

RETURN credential

END

- 토큰 확인 → 브라우저 오픈 → 코드 받기 → 토큰 교환 → 저장

2.ALGORITHM : Naver_IMAP_Fetch_Emails

INPUT: maxEmails (integer)

OUTPUT: List<EmailDto> emails

BEGIN

emails = []

// 1. IMAP 연결 설정

properties = CREATE mail_properties WITH

- protocol = "imaps"
- host = "imap.naver.com"
- port = 993
- ssl.enable = true

session = CREATE mail_session WITH properties

// 2. IMAP 서버 연결

store = CONNECT TO session USING

- username = NAVER_EMAIL
- password = NAVER_PASSWORD

// 3. INBOX 폴더 열기

inbox = OPEN folder "INBOX" WITH READ_ONLY mode

// 4. 전체 메시지 개수 확인

total_messages = GET message_count FROM inbox

start_index = MAX(1, total_messages - maxEmails + 1)


```

// 5. 최신 메일부터 가져오기
messages = GET messages FROM inbox
      RANGE [start_index TO total_messages]

// 6. 각 메시지 처리
FOR EACH message IN REVERSE_ORDER(messages) DO
  email = NEW EmailDto()

  // 6.1 기본 정보 추출
  email.messageId = GET message_id FROM message
  email.from = GET sender FROM message
  email.subject = DECODE subject FROM message
  email.receivedDate = GET received_date FROM message

  // 6.2 본문 추출
  IF message IS multipart THEN
    email.content = EXTRACT text_content FROM multipart
  ELSE
    email.content = GET text_content FROM message
  END IF

  // 6.3 첨부파일 확인
  attachment_names = []
  IF message HAS attachments THEN
    FOR EACH part IN message.parts DO
      IF part IS attachment THEN
        ADD part.filename TO attachment_names
      END IF
    END FOR
  END IF

  email.hasAttachments = (LENGTH(attachment_names) > 0)
  email.attachmentNames = attachment_names

  // 6.4 피싱 분석 호출

```

CALL phishingDetectionService.analyzeEmail(email)

// 6.5 리스트에 추가

ADD email TO emails

END FOR

// 7. 연결 종료

CLOSE inbox

CLOSE store

RETURN emails

EXCEPTION HANDLING:

IF MessagingException OCCURS THEN

LOG error

THROW custom exception WITH error message

END IF

END

- IMAP 연결 → INBOX 열기 → 메시지 가져오기 → 파싱 → 분석

3. ALGORITHM : Main_Attachment_Security_Scan

MAIN PROCESS: Scan Attachment

INPUT: messageId, attachmentId, filename, password (optional), session

OUTPUT: List of security scan reports

STEP 1: Authenticate and Retrieve File

- Validate user credential from session
- Fetch attachment as byte array via Gmail API
- Store file content in memory

STEP 2: Determine File Type and Route

IF filename ends with ".zip" THEN

```
    CALL ZIP_EXTRACTION_PROCESS(fileBytes, password)
ELSE
    CALL SINGLE_FILE_PROCESS(fileBytes, filename)
END IF
```

4. ALGORITHM : ZIP_EXTRACTION_AND_SCAN

INPUT: zipBytes (byte array), password (optional string)

OUTPUT: reports (list of scan reports)

STEP 1: Prepare Temporary File

```
    CREATE temporary file on disk
    WRITE zipBytes to temporary file
    STORE file reference as tempFile
```

STEP 2: Initialize ZIP Handler

```
    CREATE ZipFile object from tempFile
```

STEP 3: Handle Encryption

```
    IF zipFile.isEncrypted() THEN
        IF password is NULL or EMPTY THEN
            CREATE report with status "Password Required"
            ADD report to reports list
            RETURN reports
        ELSE
            SET zipFile password to password.toCharArray()
        END IF
    END IF
```

STEP 4: Extract and Scan Internal Files

```
    GET list of all file headers from zipFile
```

```
    FOR EACH fileHeader IN fileHeaders DO
```

```
        IF fileHeader is NOT directory THEN
            OPEN input stream for fileHeader
```

READ all bytes from stream into entryBytes

CLOSE input stream

CALCULATE SHA-256 hash from entryBytes

QUERY VirusTotal with hash

CREATE scan report with results

ADD report to reports list

END IF

END FOR

STEP 5: Handle Errors

IF ZipException occurs (wrong password or corrupted file) THEN

CLEAR reports list

CREATE report with status "Wrong Password / Corrupted Zip"

ADD error report to reports list

END IF

STEP 6: Cleanup

DELETE tempFile from disk

RETURN reports list

5. ALGORITHM : SINGLE_FILE_SCAN

INPUT: fileBytes (byte array), filename (string)

OUTPUT: scanReport (security analysis report)

STEP 1: Calculate File Hash

APPLY SHA-256 digest algorithm to fileBytes

CONVERT hash bytes to hexadecimal string

STORE as sha256Hash

STEP 2: Query Security Database

SEND sha256Hash to VirusTotal API

RECEIVE analysis report

```

IF report found THEN
    EXTRACT malware statistics (malicious, suspicious, harmless)
    FORMAT report with filename
ELSE
    CREATE "Report Not Found" status
    INCLUDE calculated hash
END IF

RETURN formatted report

```

6. ALGORITHM : CALCULATE_SHA256

INPUT: fileBytes (byte array)

OUTPUT: hexString (lowercase hexadecimal string)

ALGORITHM:

```

INITIALIZE SHA-256 MessageDigest
PROCESS fileBytes through digest
GET 32-byte hash result

FOR EACH byte in hash DO
    CONVERT byte to hex (00-FF format)
    APPEND to result string
END FOR

RETURN hexadecimal string

```

7. ALGORITHM : URL BLACKLIST

BEGIN

// 1. 악성 URL 리스트 로딩(필요 시 캐시)

IF MaliciousUrlCache IS EMPTY OR Stale THEN

malicious_set ← LOAD from DB (blocked_domain, patterns, wildcards)

MaliciousUrlCache ← malicious_set

END IF

```

// 2. 요청 URL 정규화
norm_url ← NORMALIZE(request_url)
host ← EXTRACT_HOST(norm_url)
path_q ← EXTRACT_PATH_AND_QUERY(norm_url)

// 3. 화이트리스트(있으면) 우선 통과
IF host ∈ WhiteList THEN
    RETURN (ALLOW, "whitelist pass", norm_url)
END IF

// 4. 악성 URL 매칭 검사
is_bad ← FALSE
IF host ∈ MaliciousUrlCache.domains THEN
    is_bad ← TRUE
ELSE IF MATCH_WILDCARD(host, MaliciousUrlCache.wildcards) THEN
    is_bad ← TRUE
ELSE IF MATCH_RULES(norm_url, MaliciousUrlCache.url_rules) THEN
    is_bad ← TRUE
END IF

// 5. 결정 및 처리
IF is_bad = TRUE THEN
    LOG_SECURITY_EVENT(user_id, norm_url, "BLOCKED")
    SHOW_WARNING_PAGE("위험한 URL로 의심되어 차단되었습니다.", details=host)
    RETURN (BLOCK, "blocked by policy", null)
ELSE
    LOG_SECURITY_EVENT(user_id, norm_url, "ALLOWED")
    REDIRECT_TO(norm_url)
    RETURN (ALLOW, "redirected", norm_url)
END IF
END

```

3.1.2 2차 빌드 구현

1. ALGORITHM : Create Analysis PDF Report

INPUT: emailDto, provider, response

OUTPUT: PDF file (via HTTP response stream)

ALGORITHM:

SET response headers (content-type, filename)

CREATE PDF document (A4 size)

LOAD Korean font (Malgun Gothic or fallback)

ADD title section with provider name

ADD risk analysis badge (color-coded by risk level)

CREATE email info table (sender, receiver, subject, date)

IF detectedPatterns exist THEN

ADD patterns table with severity icons

END IF

IF extractedUrls exist THEN

ADD URL table

END IF

IF hasAttachments THEN

ADD attachment list with danger warnings

END IF

ADD recommendation box based on risk level

ADD footer with timestamp

CLOSE document and flush stream

2. ALGORITHM : Admin page - Domain Update

INPUT: id (수정할 도메인 ID), edited (폼에서 전달된 BlockedDomain), HttpSession

OUTPUT: redirect:/admin/blocked-domains 또는 redirect:/home

BEGIN

```

// 1. 세션에서 로그인 유저 조회
sessionUser = session.getAttribute("user")

// 2. 관리자 여부 검사
IF sessionUser IS NULL OR sessionUser.admin IS FALSE THEN
    RETURN "redirect:/home"
END IF

// 3. 기존 엔티티 조회
original = blockedDomainRepository.findById(id)
                .orElseThrow()

// 4. 수정된 값으로 필드 업데이트
original.scheme = edited.scheme
original.domain = edited.domain
original.source = edited.source
original.note = edited.note

// 5. DB에 저장
blockedDomainRepository.save(original)

// 6. URL 보안 서비스 캐시 리로드
urlSecurityService.reloadBlockedDomains()

// 7. 로그 출력
LOG "🖋 차단 도메인 수정됨 : id={}", id

// 8. 목록 페이지로 리다이렉트
RETURN "redirect:/admin/blocked-domains"
END

```

3. ALGORITHM: Email Analysis and Database Storage

```

INITIALIZE ruleBasedScore = 0
INITIALIZE detectedPatterns = empty list

```



```

// Rule-based Analysis
CHECK phishing keywords in subject and content
  IF keyword found THEN
    ADD 10 points to ruleBasedScore
    ADD pattern to detectedPatterns
  END IF

CHECK suspicious URLs in email
  IF suspicious domain found THEN
    ADD 15 points to ruleBasedScore
    ADD pattern to detectedPatterns
  END IF

CHECK sender domain
  IF sender impersonates bank/government THEN
    ADD 30 points to ruleBasedScore
    ADD pattern to detectedPatterns
  END IF

DETERMINE risk level based on score
  IF score >= 50 THEN set "DANGEROUS"
  ELSE IF score >= 25 THEN set "SUSPICIOUS"
  ELSE set "SAFE"

// LLM Analysis (if needed)
IF ruleBasedScore >= 25 THEN
  CALL LLM API with GPT-4o-mini
  UPDATE finalScore with LLM result
END IF

// Save to Database
CALL saveToDatabase(email, ruleBasedScore)
  CONVERT List to JSON string (attachments, URLs, patterns)
  CREATE EmailAnalysis entity
  SAVE to MySQL email_analysis table

```

LOG "💾 DB 저장 완료: [subject] (ID: [id])"

4. ALGORITHM : User Info Edit / Delete

INPUT: 수정 폼에서 입력된 User(updatedUser), HttpSession

OUTPUT: 프로필 페이지로 리다이렉트

BEGIN

// [컨트롤러] 프로필 수정 폼 POST 요청 수신 (/edit)

// 1. 세션에서 로그인 유저 조회

sessionUser = session.getAttribute("user")

// 2. 로그인 여부 확인

IF sessionUser IS NULL THEN

 redirect:/login 반환

END

END IF

// 3. 수정 대상 유저의 ID를 세션 기준으로 고정

updatedUser.id = sessionUser.id

// [서비스에 해당하는 로직을 바로 이어서 수행]

// 4. DB에서 기존 유저 조회

user = userRepository.findById(updatedUser.id)

 .orElseThrow(예외 발생)

// 5. 수정 가능한 필드만 갱신 (예: username)

user.username = updatedUser.username

// (필요 시 other 필드들 추가로 수정)

// 6. 변경 내용 DB 저장

userRepository.save(user)

// 7. 수정 후 최신 유저 정보를 다시 조회

```

refreshedUser = userRepository.findById(sessionUser.id).orElse(null)

// 8. 세션에 최신 유저 정보 반영
session.setAttribute("user", refreshedUser)

// 9. 프로필 페이지로 리다이렉트
redirect:/profile 반환
END

```

(수정된 로직)

4 ALGORITHM : Admin page - User Registration

INPUT: HttpSession

OUTPUT: 메인 페이지로 리다이렉트

BEGIN

```

// [컨트롤러] 회원가입 폼 POST 요청 수신 (/signup)

```

입력값 user(username, email, password, ...) 를 전달받는다

```

// 1. username / email 중복 여부 확인

```

```

IF userRepository.existsByUsername(user.username) OR

```

```

userRepository.existsByEmail(user.email) THEN

```

```

// 이미 존재하는 계정 → 가입 실패 처리

```

```

Model 에 "Username or Email already exists." 에러 메시지 추가

```

```

SignupPage 뷰 반환

```

```

RETURN false

```

```

END IF

```

```

// 2. 비밀번호 해싱 (BCryptPasswordEncoder 사용)

```

```

encodedPassword = passwordEncoder.encode(user.password)

```

```

user.password = encodedPassword

```

```

// 3. 생성일자 및 상태 값 설정

```

```

user.createdAt = 현재시간(LocalDateTime.now())
user.enabled = false    // 이메일 미인증 상태
user.admin = false      // 일반 사용자

// 4. 유저 정보 DB 저장
savedUser = userRepository.save(user)

// 5. 이메일 인증 토큰 생성
tokenValue = UUID.randomUUID().toString()
token = new EmailVerificationToken()
token.user = savedUser
token.token = tokenValue
token.expiresAt = 현재시간 + 30분
token.used = false

// 6. 토큰 DB 저장
tokenRepository.save(token)

// 7. 인증 메일 발송
TRY
    emailService.sendVerificationEmail(savedUser.email, tokenValue)
CATCH Exception e
    에러 로그 또는 스택 트레이스 출력
    // 필요 시: 화면에 "메일 발송 실패" 안내를 줄 수도 있음
END TRY

// 8. 컨트롤러에서 회원가입 성공 처리
// - 로그인 페이지로 리다이렉트
redirect:/login 반환
RETURN true
END

```

3.2 데이터 설계 (구현 시스템)

사용 Database : MySQL

- 1차 빌드

3.2.1. 악성 도메인 여부 검증 위한 table

```
blocked_domain (  
    id BIGINT, scheme VARCHAR(10), domain VARCHAR(255),  
    source VARCHAR(100), note VARCHAR(500), created_at DATETIME,  
    updated_at DATETIME  
)
```

3.2.2. 사용자 정보 저장용 table

```
user (  
    id INT, username VARCHAR(50), password VARCHAR(255),  
    email VARCHAR(100), created_at TIMESTAMP, correct INT, incorrect INT  
)
```

3.2.3 Gmail authorization key

```
oauth_tokens (  
    user_id(fk), access_token VARCHAR(2048),  
    refresh_token VARCHAR(1024), id_token VARCHAR(2048),  
    token_type VARCHAR(50),  
    expires_in INT, created_at DATETIME  
)
```

3.2.4 첨부파일 검사 결과 저장용 table

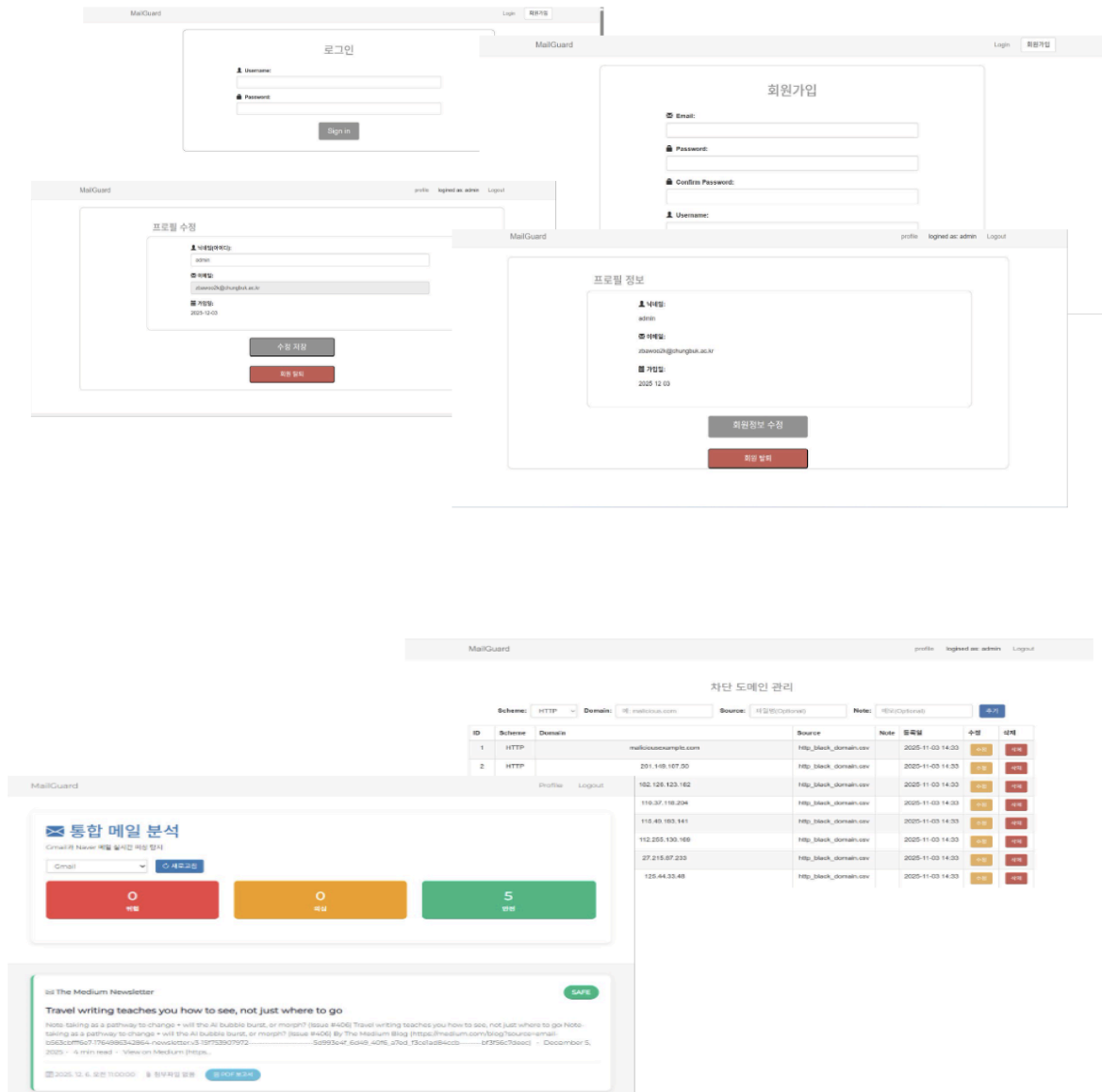
```
virus_total_data(  
    save_id INT, md5 VARCHAR(32), sha256 VARCHAR(64) UNIQUE,  
    meaningful_name VARCHAR(255), malicious_count INT,  
    suspicious_count INT, harmless_count INT,  
    undetected_count INT, last_analysis_date VARCHAR(255),  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
)
```

- 2차 빌드

3.2.4 메일 본문/제목 LLM 분석 결과 저장 table

```
email_analysis(  
    id bigint AI PK,  
    analysis_message TEXT,  
    analyzed_at DATETIME(6),  
    attachment_names TEXT,  
    content TEXT,  
    detected_patterns TEXT,  
    extracted_urls TEXT,  
    final_score INT,  
    has_attachments BIT(1)  
,  
    html_content TEXT,  
    is_reanalyzed BIT(1),  
    last_reanalyzed_at DATETIME(6),  
    message_id VARCHAR(255),  
    reanalysis_count INT,  
    received_at DATETIME(6),  
    receiver VARCHAR(255),  
    risk_level VARCHAR(255),  
    rule_based_score INT,  
    sender VARCHAR(255),  
    subject VARCHAR(500),  
)
```

3.3 사용자 인터페이스 설계 (구현 시스템)





3.4 외부 인터페이스 설계

I/F name	Class Name	Signature	Description	R/R
gmail oauth2 api	GmailOAuthService	Credential authorize() throws IOException	Google OAuth 2.0 인증을 통해 Gmail API 접근 권한을 획득하고 Access Token을 반환	Request: GmailOAuthService / Response: Credential
VirusTotal API	VirusTotalService	Mono<ReportDto>getFileReport (String fileId)	파일 hash를 사용해 VirusTotal 외부 API를 호출하고 결과를 파싱해 ReportDto 형식으로 변환후 database에 저장한다.	Request: VirusTotalController/ Response: VirusTotalService
Naver IMAP3	NaverImapService	List<EmailDto> fetchEmails(int maxEmails) throws MessagingException	IMAP 프로토콜을 통해 Naver 메일 서버에 연결하여 INBOX 폴더에서 메일을 가져옴	Request: NaverImapService / Response: List<EmailDto>
Open AI API	LLMPhishingService	analyzeWithLLM (EmailDto email)	open AI API를 호출해 작성된 rule을 기반으로 메일 본문/제목/형식에 대한 분석 요청 후 결과를 받아옴.	Request: GmailController, NaverMailController / Response:

4. 빌드 통합

4.1 통합 중점 사항

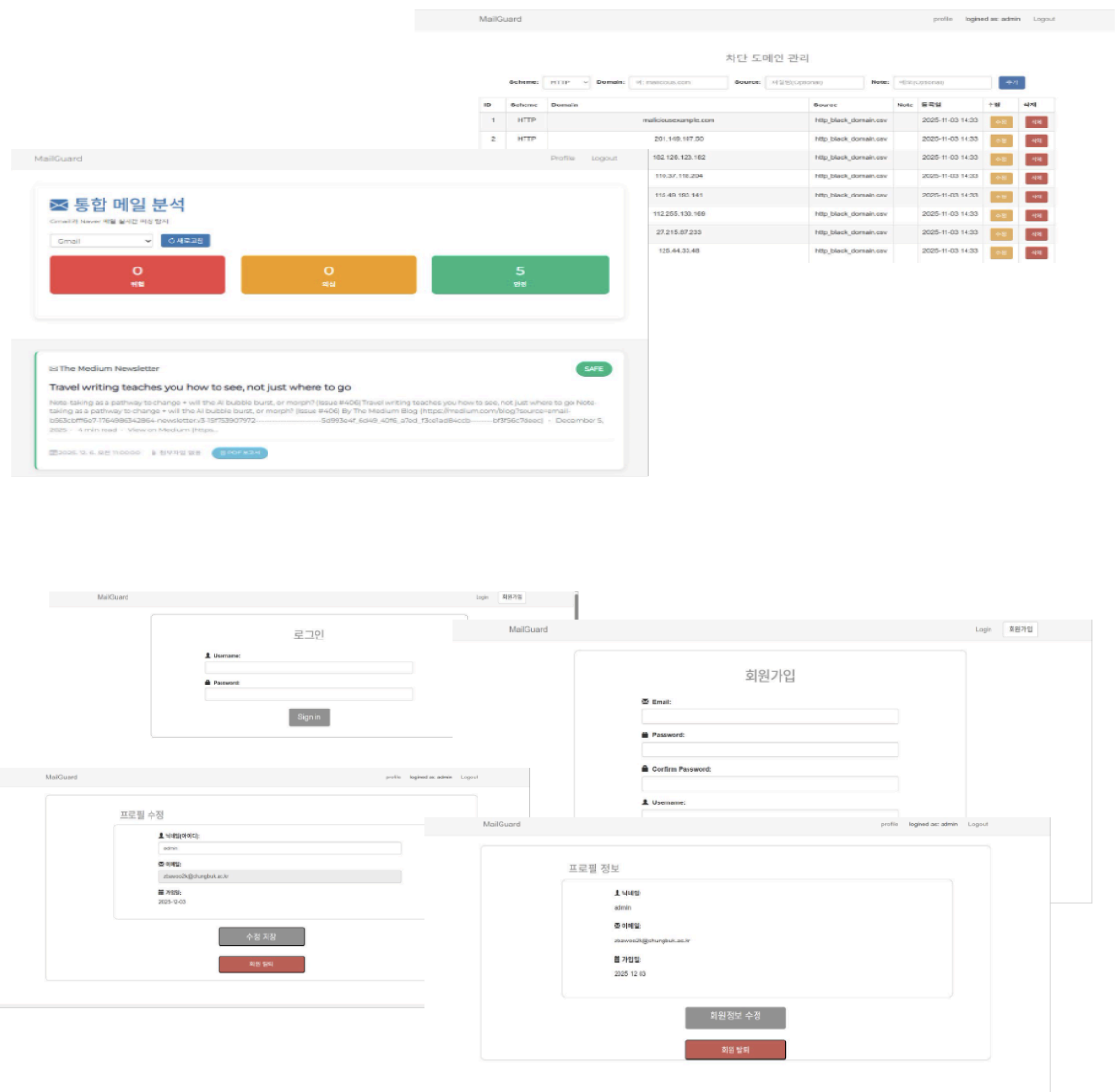
UI 통합, 로직 통합 수정을 중점으로 통합을 시도했습니다.

4.2. 통합 대상 모듈 : 통합 유형 + 대상 클래스 + 대상 메소드

4.2.1 UI 통합

통합 대상 화면: 로그인, 회원가입, 프로필 회원정보 수정

통합 메일 분석 및 도메인 유지보수 기능 화면



1) UI 통합 개요

본 프로젝트에서는 사용자 경험(UX) 향상, 관리 용이성 확보를 목표로 기능별로 분리되어 개발된 화면(회원 관리, 도메인 관리, 메일 분석 등)을 일관된 레이아웃과 네비게이션 체계로 통합하였습니다

2) UI 통합 범위

- 공통 네비게이션 바(Navbar) 적용
- 공통 색상 팔레트, 버튼 스타일 재정의
- 페이지 간 이동 흐름 정규화
- 통일된 폼 구조 적용

3) UI 통합 방식

- Bootstrap 기반의 ****공통 레이아웃 템플릿(layout.html)****을 생성하여 모든 화면에서 재사용
- Insert/Update/Delete 화면에 동일한 입력 컴포넌트 디자인 적용
- 관리자 페이지와 일반 사용자 페이지의 UI를 역할 기반으로 분리하고 공통 컴포넌트 유지

4.2.2 logic 통합

1. 회원 관리 시스템 통합: 이메일 인증, 비밀번호 암호화, 계정 활성화 처리
2. 메일 분석 시스템 통합: MySQL DB 저장, 중복 방지, 분석 기록 조회
3. 파일 검사 시스템 통합: PDF 리포트 생성, 검사 결과 문서화
4. URL 차단 시스템 통합: 관리자 도메인 관리 기능

5. 기타 구현 참고 사항 - 차기 구현시 반드시 고려할 사항

1. 구글 확장 프로그램 형태 개발 방법 탐색 & 서비스 구현

현재 웹 기반 시스템을 Chrome Extension으로 전환하여 Gmail 인터페이스에서 직접 피싱 경고를 표시하는 방안을 검토할 필요가 있습니다. 이를 통해 사용자가 별도의 웹사이트 접속 없이 실시간으로 메일 안전성을 확인할 수 있습니다.

2. 딥러닝 구조 활용 -> 로직 개선

현재 규칙 기반 + GPT-4o-mini 하이브리드 방식에서 BERT, RoBERTa 등 자체 학습된 딥러닝 모델을 도입하여 한국어 피싱 메일 탐지 정확도를 향상시키고 API 비용을 절감할 수 있습니다. 자체 데이터셋 구축 및 모델 학습이 필요합니다.

3. 관리자 기능 확장

현재 도메인 관리 기능 외에 사용자 활동 모니터링, 탐지 오류 리포트 수집, 통계 대시보드(일별/주별/월별 분석 현황), 피싱 키워드 동적 업데이트 기능을 추가하여 시스템 운영 효율성을 높일 필요가 있습니다.